

Informática Forense

2. Técnicas y herramientas de volcado forense

PRESENTADO POR:
David Santo Orcero

ENTIDAD
Perito judicial

MÓDULO
Avanzado

LA TEORÍA



Volcado y clonado de discos

Ventajas de volcado

- No tienes que tener un disco de idéntico tamaño.
- Es más cómodo de usar y transportar.
- Se puede montar en sistemas con RAID o con ZFS para poder trabajarlo con más seguridad.
- Realmente el clonado no tiene ni una sola ventaja frente al volcado.



Volcado de discos

Ventajas de volcado

- No tienes que tener un disco de idéntico tamaño.
- Es más cómodo de usar y transportar.
- Se puede montar en sistemas con RAID o con ZFS para poder trabajarlo con más seguridad.
- Realmente el clonado no tiene ni una sola ventaja frente al volcado.



Volcado de discos

Operación simple de volcado con dd

```
dd if=dispositivo of=ficherosalida bs=tambloque
```

tambloque **debe ser 4096 en la mayor parte de los discos, salvo en los Western Digital, que debe ser de 512.**



Volcado de discos

Operación simple de volcado con dd, disco dañado

```
dd if=dispositivo of=ficherosalida conv=sync,  
noerror
```

Ojo: todas las opciones que estudiaremos de `dd` las podemos utilizar juntas, las segregamos apenas para explicarlas.



Volcado de discos

Firma MD5

```
md5sum nombreimagen > nombreimagen.md5
```



Volcado de discos

Firma SHA-1

```
shasum nombreimagen > nombreimagen.sh1
```




Volcado de discos

Firma SHA-256

```
sha256sum nombreimagen > nombreimagen.sha256
```



Volcado de discos

Firma SHA-512

```
sha512sum nombreimagen > nombreimagen.sha512
```



Volcado de discos

Operación de volcado con dd, compresión gzip

```
dd if=dispositivodisco bs=tambloque  
| gzip -c > ficherosalida.gz
```



Volcado de discos

Operación de volcado con dd, compresión bzip2

```
dd if=dispositivodisco bs=tambloque  
| bzip2 -9f > ficherosalida.bz2
```



Volcado de discos

Operación de volcado con dd a máquina remota

```
nc -l -p puerto  
| dd of=ficherosalida.bz bs=tambloque
```

Desde la máquina que recibimos el volcado, antes de poner a enviar el volcado en la máquina de volcado.



Volcado de discos

Operación de volcado con dd a máquina remota

```
dd if=dispositivodisco bs=tambloque | bzip2 -9f  
| nc IPreceptor puerto
```

Desde la máquina que creamos el volcado, después de poner el puerto a escucha en la receptora.



Volcado de discos

Operación de volcado con dd, generar trozos

```
dd if=dispositivodisco bs=tambloque | bzip2 -9f  
| split -d -b tamfich - prefijo
```



Volcado de discos

Operación de volcado con dd, reconstruir trozos

```
cat `ls prefijo* | sort` | bunzip2 > imagen.img
```




Volcado de discos

Operación de volcado con dd, cuánto llevamos

```
kill -USR1 pid
```

Desde otra consola.



Volcado de discos, cuánto llevamos

Operación de volcado con dd

```
while `true`;  
do kill -usr1 pid;  
sleep segundos;  
done
```

Desde otra consola.



Volcado de discos

Operación de volcado con dd o cat, cuánto llevamos

```
progress
```

Desde otra consola.



Volcado de discos

Operación de volcado con dc3dd, el comando completo

```
dc3dd if=dispositivo  
      hof=primeracopiadestino hof=segundacopiadestino  
      hash=md5 hash=sha256 log=informegenerado
```

Generado el volcado y los hashes, el DEFR termina.

LO QUE VAMOS A HACER EN
REALIDAD



Kali

No trabajaremos con Kali

- Quitaron el `dc3dd` de la live.
- No bloquea los medios a escritura por defecto.
- El interfaz gráfico es muy molón, pero bastante inadecuado en un contexto DEFR.



Paladin

No trabajaremos con Paladin

- Zona gris en temas de licencia.
- Requiere registro para descarga.
- Puede dejar de ser libre en cualquier momento.



Caine

Trabajaremos con Caine

- No monta automáticamente ningún medio de almacenamiento distinto que el propio disco de arranque.
- Esto incluye discos duros internos, y particiones swap —que, por defecto, todas las distribuciones montan habitualmente—.
- Ningún medio de almacenamiento se puede modificar tal como se arranca la distribución.



dd

No trabajaremos con dd

- Es cierto que permite mucho virtuosismo, pero hacer lo que hace dc3dd requiere montar lios muy gordos.
- Estaremos bajo presión y conviene optar por lo más conveniente.
- Debemos saber pilotar dd, porque nos puede salvar de algún problema puntual: pero no será la herramienta de uso por defecto.

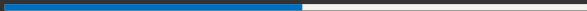


dc3dd

Trabajaremos dc3dd

- Nos permite realizar todas las verificaciones de hash del original en lectura y de la copia en escritura.
- Nos permite generar en paralelo varias imágenes; con la ventaja en tiempo, en eficiencia, en practicidad, y eliminamos la problemática de medios volubles.
- Genera un informe extraordinariamente útil.

CAINE





¿Qué es CAINE?

- CAINE (*Computer Aided Investigative Environment*) es una distribución Linux diseñada específicamente para el análisis forense digital.
- Ofrece un entorno de trabajo profesional con herramientas preinstaladas para la adquisición, preservación y análisis de evidencia digital.
- Muy utilizada en DEFR.



Características Principales de CAINE

- **Completa:** Incluye las herramientas forenses que vamos a necesitar.
- **Live USB/DVD:** Puede ejecutarse sin instalación, preservando la integridad del equipo investigado.



Herramientas Incluidas en CAINE

○ **Adquisición de evidencia:**

- dd, dcfldd: Copia y duplicación de discos.
- Guymager: Herramienta gráfica para adquisición forense.

○ **Análisis de datos:**

- Autopsy y The Sleuth Kit: Análisis avanzado de sistemas de archivos.
- Wireshark: Captura y análisis de tráfico de red.

○ **Protección de datos:**

- Configuración de dispositivos en modo solo lectura.
- Generación de hashes MD5 y SHA para garantizar la integridad.



Ventajas de Usar CAINE

- **Preservación de evidencia:** Diseñado para evitar modificaciones en los dispositivos de origen.
- **Cadena de custodia:** Facilita la documentación y la trazabilidad de las evidencias recolectadas.
- **Actualizado:** Soporta sistemas de archivos modernos y herramientas ampliamente utilizadas.
- **Gratuito y de código abierto:** Disponible para todos sin costo, con soporte continuo de la comunidad.



Casos de Uso en Forense Digital

- **DEFR**
- **DFIR**
- **Recuperación de datos:** Recuperación de archivos eliminados o particiones dañadas.



Instalación y Uso

- Descargar desde el sitio oficial:
`https://www.caine-live.net/`
- Desde Windows, con Rufus o Etcher; desde Linux con `cat` o `dd`.
- Se suele usar como Live.
- Puede instalarse en el disco duro —no recomendado—.



¿Qué es blockdev?

- `blockdev` es una herramienta en Linux que permite interactuar directamente con dispositivos de bloques.
- Es útil para gestionar y consultar propiedades de discos y particiones, como:
 - Tamaño
 - Estado de lectura/escritura
 - Caché
- Forma parte de las herramientas esenciales para administradores de sistemas y para análisis forense.



¿Qué son los dispositivos de bloque?

- Los dispositivos de bloque son dispositivos que no son accedidos carácter a carácter: “dato en posición 18”.
- A diferencia de los dispositivos de línea, que transmiten datos de forma secuencial: “ dato siguiente”.
- Ejemplos de dispositivos de bloque:
 - `/dev/sda` (primer disco duro)
 - `/dev/loop0` (dispositivo de bucle)



Comandos principales de `blockdev`

- Ver el tamaño de un dispositivo de bloque:

```
blockdev --getsize64 /dev/sda
```

- Consultar caché de escritura:

```
blockdev --getwritercache /dev/sda
```

- Vaciar caché de escritura:

```
blockdev --flushbufs /dev/sda
```



Comandos de uso forense de blockdev

- Habilitar el modo de solo lectura:

```
blockdev --setro /dev/sda
```

- Deshabilitar el modo de solo lectura:

```
blockdev --setrw /dev/sda
```



Uso práctico en DEFR

- En DEFR, `blockdev` se utiliza para:
 - Configurar dispositivos de bloque en modo de solo lectura (`-setro`).
 - Garantizar que no haya escrituras accidentales en discos analizados.
 - Consultar información sobre el tamaño y estado de dispositivos.
- Ejemplo: Proteger evidencia digital:

```
blockdev --setro /dev/sdb
```

POSTPROCESAMIENTO DE IMÁGENES FORENSES PARA AF



Paquete libewf

Qué es

- Biblioteca para soportar el formato EWF –Expert Witness Compression Format–.
- Imprescindible para interactuar con EnCase y con X-Ways.
- Un volcado en EWF no es un fichero, sino muchos ficheros en un directorio.
- Personalmente no me gusta, prefiero dc3dd+raw+ZFS, pero es importante para interactuar con otros peritos.



Paquete libewf

Qué soporta — funcionalidad

- Compresión de bloques vacíos.
- Deshacer escrituras.
- Lectura y escritura mediante ficheros delta/shadow.



Paquete libewf

Qué soporta — formatos

- Soporta lectura y escritura en formatos SMART EWF-S01 y EnCase EWF-E01.
- Soporta en lectura en formatos Logical Evidence File EWF-L01 y EWF2-Lx01.
- No soporta el formato Logical Volume Format EWF-L01.



Paquete libewf

Utilidades libewf – perfil DEFR

- `ewfacquire`: extrae volcados de dispositivos; funcionalidad de `dc3dd`.
- `ewfacquirestream`: extrae volcados de `STDIO`; funcionalidad de `dc3dd`.
- `ewfinfo`: muestra los metadatos de ficheros EWF.
- `ewfrecover`: recupera un EWF dañado.
- `ewfverify`: verifica la integridad de un EWF.



Paquete libewf

Volcado en fichero de evidencias EnCase o X-Ways

```
ewfacquire -u -C "Código caso" -E "Número de  
evidencia" -e "Nombre del DEFR responsable"  
-D "Descripción" -c "tipo compresión" -N "  
Notas" -f formato dispositivoOrigen -d  
tipofirmahash -t destino -l ficherodelog
```

El destino se indica sin extensión.



Volcado en fichero de evidencias EnCase o X-Ways

Formatos parámetro -f

- ☐ raw (por defecto)
- ☐ ewf
- ☐ smart
- ☐ ftk
- ☐ encase1, encase2, encase3, encase4, encase5, encase6
- ☐ linen5, linen6
- ☐ ewfx
- ☐ Las versiones más modernas soportan encase7.



Volcado en fichero de evidencias EnCase o X-Ways

Otras opciones

- `-u`: funcionamiento desatendido.
- `-s`: tamaño de segmento –por defecto, 1,4GB–.
- `-2`: Permite indicar un destino secundario.
- `-d`: tipo de firma hash, puede ser `md5` o `sha1`.
- `-c`: tipo de compresión, puede ser `none` –valor por defecto–, `empty-block`, `fast` o `best`.



Uso de volcados

Listado de dispositivos de particiones de un volcado

```
kpartx -l imagen.img
```




Uso de volcados

Liberación de dispositivos de particiones de un volcado

```
kpartx -k imagen.img
```



Uso de volcados

Montaje de dispositivos de particiones de un volcado

```
mount /dev/mapper/loopXpY /mnt -o ro
```



Uso de volcados

Conversión de imagen para uso en VirtualBox

```
VBoxManage convertfromraw discoraw.img discoVHD.  
vhd --format VHD
```